

2021 级《高等数学 I (1)》期末卷参考答案 (A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1}{1+3^x}$, 则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的 _____ 跳跃 (或第一类) _____ 间断点.

2. 设 $x + y = \tan y$, 则 $dy = \underline{\cot^2 y dx}$ (或 $\frac{dx}{(x+y)^2}$) (漏写 dx 给一半分).

3. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的拐点为 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-\frac{1}{2}})$ 和 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-\frac{1}{2}})$ (写对一个或仅写横坐标给一半分).

4. $\int_1^{-1} x^4 (1 + \ln(x + \sqrt{1+x^2})) dx = \underline{-2/5}$ (漏写负号给一半分).

5. 设 $y = y(x)$ 满足 $\Delta y = y\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $y(0) = 1$, 则 $y(x) = \underline{e^x}$.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 【 D 】

(A) 等于 1 (B) 等于 0 (C) 为 ∞ (D) 不存在也不是 ∞

7. 设 $f(x)$ 在 x_0 点连续, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, Δy 是

【 D 】

(A) 比 Δx 高阶无穷小量 (B) 比 Δx 低阶无穷小量
(C) 与 Δx 同阶无穷小量 (D) 无穷小量, 但与 Δx 的阶数不能确定

8. 设 $f(x)$ 有连续导数, 当 $0 < a < x < b$ 时, 有 $xf'(x) < f(x)$, 则下列选项恒成立的是 【 A 】

(A) $bf(x) > xf(b)$ (B) $xf(x) > bf(b)$
(C) $af(x) > xf(a)$ (D) $xf(x) > af(a)$

9. 若 $f'(\frac{1}{x}) = 1 + x^2$, 则 $f(x) =$ 【 B 】

(A) $x + \frac{1}{x} + C$ (B) $x - \frac{1}{x} + C$ (C) $-x + \frac{1}{x} + C$ (D) $-x - \frac{1}{x} + C$

10. 下列反常积分收敛的是 【 C 】

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ (B) $\int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)}$ (C) $\int_1^{+\infty} x e^{-x} dx$ (D) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^3}$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -1} (\frac{1}{x+1} - \frac{1}{\ln(x+2)})$.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x+2) - (x+1)}{(x+1)\ln(x+2)}$ 令 $(t = x + 1)$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t \ln(1+t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

2'

2'

2'

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2021.12 使用学期 2021-2022-1 总张数 3 教研室主任审核签字

12. 设 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 计算 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$

解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t - (\cos t - t \sin t)}{-\sin t} = -t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -1 \cdot \frac{1}{-\sin t} = \frac{1}{\sin t}$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$$

13. 用定积分表示极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln(1 + \frac{k}{n})$, 并求其值.

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n}) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) dx^2 = \frac{1}{2} [x^2 \ln(1+x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2 - 1 + 1}{1+x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} [(x-1)^2]_0^1 - \frac{1}{2} [\ln(1+x)]_0^1$$

$$= \frac{1}{4}$$

14. 求微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解.

解: 微分方程通解为

$$y = e^{-\int dx} (\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} dx + C)$$

$$= e^{-x} (\sin x + C)$$

由初始条件 $y(0) = 0$, 得 $C = 0$,

$$\text{故 } y = e^{-x} \cdot \sin x$$

本题	
得分	

四、解答题(15~17 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

15. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

解: 将方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 两端分别对 x 求导得

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0$$

令 $y' = 0$ 得 $x = \pm 1$, 将 $x = \pm 1$ 代入原方程得

$$\begin{cases} x = 1, & \begin{cases} x = -1, \\ y = 1, & \begin{cases} y = 0. \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

方程两端继续求导得

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0$$

将 $\begin{cases} x = 1, & \begin{cases} x = -1, \\ y = 1, & \begin{cases} y = 0 \end{cases} \end{cases}$ 及 $y' = 0$ 代入上式

$$y''(1) = -1 < 0, \quad y''(-1) = 2 > 0,$$

则 $y = y(x)$ 在 $x = 1$ 处取极大值 $y(1) = 1$,

在 $x = -1$ 处取极小值 $y(-1) = 0$

16. 设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$ ，过原点作其切线，求：

(1) 切线方程；

(2) 此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积.

解：(1) 设切点为 $(x_0, \sqrt{x_0-1})$ ，则过原点的切线方程为

$$y = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}x$$

以点 $(x_0, \sqrt{x_0-1})$ 代入，解得 $x_0 = 2$ ， $y_0 = \sqrt{x_0-1} = 1$,

则切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$

(2) 旋转体的体积

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 - \int_1^2 \pi(x-1)dx$$

$$= \frac{\pi}{6}$$

17. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解

解：特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$ ，解得特征根 $r_1 = 1$ ， $r_2 = 2$,

对应齐次方程的通解为 $Y = C_1e^x + C_2e^{2x}$

设 $y^* = x(ax + b)e^x$ 为原方程特解，

则代入原方程，解得 $a = -1$ ， $b = -2$,

故特解为 $y^* = x(-x - 2)e^x$

原方程通解为 $y = Y + y^* = C_1e^x + C_2e^{2x} - x(x + 2)e^x$

其中 C_1 、 C_2 为任意常数.

本题
得分

五、证明题 (18 小题，6 分)

18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续，在 $(0, 3)$ 内可导，且 $2f(0) = \int_1^3 f(x)dx$ ，证明：存在 $\xi \in (0, 3)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$.

证明：由积分中值定理，存在 $\eta \in (1, 3)$ ，使得

$$\int_1^3 f(x)dx = 2f(\eta),$$

由 $2f(0) = 2f(\eta)$ ，得 $f(0) = f(\eta)$,

由罗尔定理，存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 3)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$.